

训练,以期经过专业培训来提高急、重症诊断率和抢救成功率。我们要让每一位人员都切实知道,院前急救的核心是“快”和“准”,对心脏病人来说,时间就是生命,就是心肌,就是心功能。我们要通过及时、正确的院前急救来为疗养员赢得转院进一步治疗的机会和可能(如急性心肌梗塞病人转入治疗医院进行PTCA治疗等);对大多数的亚健康疗养者,我们则进行了亚健康知识的学习,其中包括亚健康的诊断与预防,慢性疲劳综合症专题讲座等等。在学习的基础上,我们还制订出健康自测评定表,目的在于通过健康自测,从中筛选出亚健康者,从而利用我们所学到的知识为他们进行有的放矢的体检和健康教育以及心理调节。正是因为我们学习的多元化,带动了多样化的疗养治疗,这又大大提高了疗养员对疗养的兴趣,他们逐渐由被动疗养转变为主动疗养——主动参与健康教育,主动配合康复治疗,主动调整心态,主动健身锻炼。这一系列的转变又为疗养院带来了生机——科室医护人员好学上进,健康活跃,为疗养员服务高标准、全方位;疗养员则主动参与疗养,紧密配合医疗和护理,无形中使疗养院的功能又得到了进一步的完善和提升。

3 更新学习方法——采用灵活、互动的学习方式,提高医护人员学习的愿望和乐趣

学习是比较枯燥的事情,况且在职学习本身就存在着特殊性和局限性。如何提高人员学习的愿望和乐趣,真正达到学有所成,我们着实下了一番功夫。我们首选摒弃了乏味的单纯授课方式,而采用互动的授课方式。比如在学习“心电图阅读技巧”时,人手持一份正常心电图和心电图图谱,并采用边

讲课边阅图,边阅图边讨论,边讨论边提问的方式来学习。这种灵活的互动学习方式不仅激发了人员的学习愿望和兴趣,也有效地提高了学习效果和增强了记忆力。不仅如此,我们还采取了更为灵活、多样的学习方法,比如摹拟教学用于急性心肌梗塞抢救的教学中;示范教学用于心电图机操作训练中。另外,结合所学内容的各异,还分别采取了授课、个别辅导、讨论和自学等等方式。在学习时间安排上,我们以晨间教学为主,在没有特殊情况下,基本做到雷打不动,我们还争取每周抽出一到两个下午进行专门业务学习。由于学习内容多样,学习方法灵活多变,使医护人员学习劲头高涨,每个人都渴望学习新知识,渴望掌握更多的技能。一时间,学习成为医护人员的必需,建立学习型科室已成为我们的自觉行为,并成为每个人不懈的追求。目前,全科人员互抄笔记,不耻下问,比着学习已蔚然成风。

疗养院的疗养治疗是医院所不能取代的,它以它独具的海滨、矿泉、山地、风景等医用资源来为人们减轻各种生理上和心理上的有损健康的因素。在现今社会,人们比任何时候都崇尚大自然,甚至提出“回归大自然”。在这个潮流中,疗养院尤其显得具有“生命力”,因为我们拥有得天独厚的自然条件和致力于疗养事业的专业人才。疗养事业是促进人类社会发展的一个重要条件,是保证人类健康所必需的强力措施。我们跻身于这一新的历史阶段,需要学习的知识很多,需要掌握的技能很多,需要完成的工作也很多,任重而道远。从这个意义上说,建设学习型科室,借此完善疗养院功能,进而推动疗养院可持续发展是势在必行。

(收稿日期:2004-02-18)

文章编号 1005-619X(2004)05-0264-02

• 综述 •

地高辛药理学监护和药物相互作用

310013 空军杭州疗养院 赵瑞祥

地高辛是临床最常用的经典药物之一,主要用于充血性心力衰竭及控制快速心房颤动、心房扑动的心室率。此药治疗指数低,用药个体差异大,不良反应发生率较高^[1]。此外,地高辛又是一种长期服用的药物,经常会出现与其他药物联合应用的现象^[2]。因此,其体内的血药浓度变化情况就更加复

杂。故必须在用药期间对地高辛血药浓度进行监测,同时应注意地高辛和其它药物的相互作用,以保证患者安全、有效地使用地高辛。

1 药理学监护^[3] 地高辛的药动学、药效学个体差异大,给予正常剂量的药物也可能发生中毒。治疗药物监测在地高辛的剂量调整上,可以帮助临床医生

判断药物是否用到足量,以及是否有中毒的可能性。已知在充分洋地黄化(无中毒表现)的老年患者中,有 2/3 的患者血浆地高辛浓度在 $0.8 \sim 2 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 范围内,然而临床实践证明,在低于 $0.8 \sim 2 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的情况下,地高辛在某些患者中可能也已产生治疗作用;在中毒的老年患者中,有 2/3 的患者血浆地高辛浓度超过 $2 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,但低于 $2 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 时也不能排除中毒可能。由此可见,地高辛的治疗浓度与中毒浓度有明显的交叉性。

使用地高辛治疗进行电解质水平监测十分重要。地高辛通过对心肌细胞膜 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶的抑制作用,使细胞内 Na^+ 水平升高,转而促进 $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{2+}$ 交换,细胞内 Ca^{2+} 水平随之升高,而有正性肌力作用。在有低钾血症或低镁血症的患者中,药物浓度尽管在 $2 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 以下时,毒性反应仍可发生。因为 K^+ 或 Mg^{2+} 的缺失增加了心肌对地高辛的敏感性,因此,在用地高辛治疗的患者,最好保持正常的血清 K^+ 和 Mg^{2+} 的浓度。这些电解质的缺乏可能会导致营养不良、腹泻及连续的呕吐。

排钾性利尿剂是洋地黄中毒的一个重要原因。任何原因的高钙血症也使洋地黄毒性增加。钙,尤其是通过静脉快速注射的时候,可能会在洋地黄化的患者中引起严重的心率失常。另一方面,低钙血症可使地高辛无法产生疗效,药效得不到发挥,直到血钙水平正常。

2 药物相互作用^[3,4] 在使用地高辛的患者中,常与其它药物合用。一般说来,心内科患者住院期间用药品种超过 10 种的占 80% 以上,多种药物都可以与地高辛发生相互作用。

β 受体阻滞剂(如美托洛尔)或钙离子拮抗剂(如恬尔心)与地高辛的联合经常用于控制房颤,但它们对房室传导的累加效应可导致心动过缓,房室传导阻滞,严重时致心脏停搏。因此,对高龄心功能不全患者,地高辛与 β 受体阻滞剂合用谨慎。钙离子拮抗剂能降低肾及全身对地高辛的清除率而提高其血药浓度从而合用时应减少地高辛的剂量。

普罗帕酮与地高辛合用时,地高辛的血药浓度可增高 30%~100%,引起毒性反应。本品在每日 450mg 时使地高辛血浓度升高 35%,每日 900mg

时可升高 85%。因此,接受地高辛治疗的患者在加用或停用普罗帕酮时,以及在普罗帕酮增量时均应测地高辛血药浓度。

地高辛与维拉米合用时,可提高地高辛的血药浓度,致使洋地黄中毒的危险性增大,两者合用时,应减少地高辛剂量。螺内酯可延长地高辛半衰期,合用时需调整剂量或给药间期,同时随访地高辛的血药浓度。胺碘酮可降低地高辛的肾性与非肾性清除,并延长其半衰期。

临床上常用的克拉霉素在常规剂量 $400 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 可使地高辛的血药浓度提高 70%,而且这种提升效应呈剂量依赖型,因此,两药合用时也需谨慎。由于地高辛与上述药物相互作用,地高辛的剂量要个体化。而且,在患者同时服用具有肾功能损害的药物时,也要引起注意,因为肾小球滤过率或肾小管排泄功能的降低均可导致地高辛清除率的减少和血药浓度的升高。

老年人肝、肾功能减退,细胞 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶活性降低等原因,即使地高辛的剂量一般为 $0.125 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,不良反应也常有发生。当然,不能因为不良反应的发生就把地高辛的剂量用的很少,起不到治疗作用。临床医生使用地高辛时既要保证药物的治疗有效浓度,又要注意患者各方面的因素,防止不良反应的发生。而临床在使用地高辛时,有条件应积极开展地高辛药学监护,提供专业服务,保障安全有效的药物治疗。

参考文献

- 1 李家泰,主编.临床药理学[M],第二版,北京:人民卫生出版社,1998 914-921,1199,493
- 2 Pall Walsh. Physicians' desk reference[M]. America, Medical Economics Company, 2003. 1003
- 3 Tanaka H Matsumoto K, Ueno K, et al. Effect of clarithromycin on steady-state digoxin concentrations[J]. Ann Pharmacother, 2003, 37(2): 178
- 4 Carroll JA, Seely EW, Tao QF, et al. Digitalis-like factor response to hyperinsulinemia accompanying a euglycemic hyperinsulinemic clamp or oral glucose tolerance test[J]. Life Sci, 2001, 69(7): 829

(收稿日期:2004-04-08)